

AULA 02

O CICLO DE UM PROJETO

Do Problema à Entrega

Nesta aula, você aprenderá como um projeto de Ciência de Dados é estruturado na prática através de seis etapas fundamentais.

ETAPA 1: DEFINIÇÃO DO PROBLEMA



Qual pergunta estamos tentando responder?

Tudo começa antes de qualquer dado. Esta pergunta guia todas as decisões que vêm depois no projeto.

EXEMPLOS DE PERGUNTAS:

- Por que os clientes estão cancelando o serviço?
- Qual produto tem mais chance de ser comprado junto?

ETAPA 2: COLETA DE DADOS

Com o problema definido, buscamos os dados necessários. Eles podem vir de diversas origens, internas ou externas.



BANCOS DE DADOS



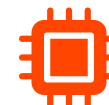
PLANILHAS



APIS EXTERNAS



REDES SOCIAIS



SENSORES / IOT

O importante é garantir que os dados sejam **relevantes** para responder à sua pergunta inicial.

| ETAPA 3: EXPLORAÇÃO E LIMPEZA

EXPLORAÇÃO (EDA)

Entender o que os dados dizem: quais são os valores, como estão distribuídos e o que parece fora do padrão (outliers).

LIMPEZA DE DADOS

Remover registros duplicados, tratar valores ausentes e corrigir inconsistências. É a etapa mais demorada do processo.



DADOS SUJOS GERAM ANÁLISES ERRADAS.

ETAPA 4: MODELAGEM

É aqui que aplicamos estatística e algoritmos de **Machine Learning** para encontrar padrões nos dados ou fazer previsões futuras.



REGRESSÃO

Utilizada para prever um valor numérico específico.



CLASSIFICAÇÃO

Utilizada para categorizar algo em grupos definidos.



AGRUPAMENTO

Utilizada para identificar perfis e segmentos ocultos.

Nenhum modelo é perfeito na primeira tentativa. O processo envolve ajustes e testes constantes.

ETAPA 5: AVALIAÇÃO



PRECISÃO TÉCNICA

Medir a performance do modelo através de métricas estatísticas e testes de validação.



VALOR DE NEGÓCIO

O modelo responde à pergunta definida na Etapa 1? Os resultados fazem sentido para a empresa?

Um modelo tecnicamente bom que não resolve o problema do negócio **não tem utilidade real.**

ETAPA 6: COMUNICAÇÃO E ENTREGA



GRÁFICOS



DASHBOARDS



RELATÓRIOS

STORYTELLING

A Resposta para o Negócio

De nada adianta uma análise excelente se ela não for compreendida. Você não entrega código ou fórmulas, você entrega **valor estratégico**.

O objetivo final é transformar dados em uma **ação clara** para quem decide.

O CICLO COMPLETO

1 Definição do Problema

2 Coleta de Dados

3 Exploração e Limpeza

4 Modelagem

5 Avaliação

6 Comunicação

PRÓXIMA AULA

Instalação e Configuração do Ambiente Python

Te vejo lá!